1990年全国普通高等学校招生统一考试（广东省理工农医类）

第一卷

1．如果直线 $ax+2y+1=0$ 与直线 $x+y-2=0$ 互相垂直，那么 a 的值等于（　　）

A．1　　B．$-\frac{1}{3}$　　C．$-\frac{2}{3}$　　D．-2

2．如果直线 l 是平面 α 的斜线，那么在平面 α 内（　　）

A．不存在与 l 平行的直线　　B．不存在与 l 垂直的直线

C．与 l 垂直的直线只有一条　　D．与 l 平行的直线有无穷多条

3．某乒乓球队有 9 名队员，其中 2 名是种子选手，现要挑选 5 名队员参加比赛，种子选手都必须在内，那么不同的选法共有（　　）

A．126 种　　B．84 种　　C．35 种　　D．21 种

4．把 6 个不同的元素排成前后两排，每排 3 个元素，那么不同的排法共有（　　）

A．36 种　　B．120 种　　C．720 种　　D．1440 种

5．一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项，且侧面积为 $8\pi\,\mathrm{cm}^2$，那么母线长为（　　）

A．$4\,\mathrm{cm}$　　B．$2\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$　　C．$2\,\mathrm{cm}$　　D．$\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$

6．如果复数 $z=3+ai$ 满足条件 $|z-2|<2$，那么实数 a 的取值范围是（　　）

A．$(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$　　B．$(-2,2)$　　C．$(-1,1)$　　D．$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$

7．一动点在圆 $x^2+y^2=1$ 上移动时，它与定点 $(3,0)$ 连线的中点的轨迹方程是（　　）

A．$(x+3)^2+y^2=4$　　B．$(x-3)^2+y^2=1$

C．$(2x-3)^2+4y^2=1$　　D．$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{2}$

8．函数 $y=\frac{\sin x}{|\sin x|}+\frac{|\cos x|}{\cos x}+\frac{\operatorname{tg}x}{|\operatorname{tg}x|}+\frac{|\operatorname{ctg}x|}{\operatorname{ctg}x}$ 的值域是（　　）

A．$\{-2,4\}$　　B．$\{-2,0,4\}$　　C．$\{-2,0,2,4\}$　　D．$\{-4,-2,0,4\}$

9．方程 $\sin 2x=\sin x$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内的解的个数是（　　）

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

10．函数 $y=(x+4)^2$ 在某区间上是减函数，这区间可以是（　　）

A．$(-\infty,-4]$　　B．$[-4,+\infty)$　　C．$[4,+\infty)$　　D．$(-\infty,4]$

11．已知函数：① $y=\operatorname{arctg}x$，② $y=\frac{\pi}{2}-\operatorname{arcctg}x$．那么（　　）

A．①与②都是奇函数　　B．①与②都是偶函数

C．①是奇函数，②是偶函数　　D．①与②都不是奇函数，也都不是偶函数

12．已知下图是函数 $y=2\sin(\omega x+\varphi)\left(|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象，那么（　　）

A．$\omega=2$，$\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$　　B．$\omega=2$，$\varphi=\dfrac{\pi}{6}$

C．$\omega=\dfrac{10}{11}$，$\varphi=\dfrac{\pi}{6}$　　D．$\omega=\dfrac{10}{11}$，$\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

13．如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　　）

A．$a=\dfrac{1}{3}$，$b=-6$　　B．$a=\dfrac{1}{3}$，$b=6$

C．$a=3$，$b=-2$　　D．$a=3$，$b=6$

14．如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么它的焦点坐标是（　　）

A．$(3,0)$　　B．$(2,0)$　　C．$(1,0)$　　D．$(-1,0)$

15．如果 $\log_a 2>\log_b 2>0$，那么（　　）

A．$1<a<b$　　B．$1<b<a$　　C．$0<a<b<1$　　D．$0<b<a<1$

16．复数 $1+i\operatorname{ctg}\theta(\pi<\theta<2\pi)$ 的三角形式是（　　）

A．$\dfrac{1}{\sin\theta}(\sin\theta+i\cos\theta)$　　B．$\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)\right]$

C．$\dfrac{-1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)\right]$　　D．$\dfrac{-1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}-\theta\right)+i\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-\theta\right)\right]$

17．如果 x，y 是实数，那么“$xy>0$”是“$|x+y|=|x|+|y|$”的（　　）

A．充分但不必要条件　　B．必要但不充分条件

C．必要而且充分的条件　　D．既不充分也不必要的条件

18．极坐标方程 $4\rho\sin^2\dfrac{\theta}{2}=5$ 表示的曲线是（　　）

A．圆　　B．椭圆　　C．抛物线　　D．双曲线的一支

19．已知等比数列的公比为 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（　　）

A．15　　B．17　　C．19　　D．21

20．函数 $y=\operatorname{tg}\frac{x}{2}-\frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（　　）

A．$\frac{\pi}{2}$　　B．π　　C．$\frac{3\pi}{2}$　　D．2π

21．$\operatorname{tg}70^\circ+\operatorname{tg}50^\circ-\sqrt{3}\operatorname{tg}50^\circ\operatorname{tg}70^\circ$ 的值等于（　　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D．$-\sqrt{3}$

22．如果实数 x，y 满足等于 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

23．以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（　　）

A．70 个　　B．64 个　　C．58 个　　D．52 个

24．设 z 是复数，$z+2$ 的辐角为 $\frac{\pi}{3}$，$z-2$ 的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$，那么 z 等于（　　）

A．$-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$　　B．$-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$　　C．$-\sqrt{3}+i$　　D．$-1+\sqrt{3}i$

25．设函数 $y=\operatorname{arctg}x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位，所得到的图象为 C．又设图象 C_1 与 C 关于原点对称，那么 C_1 所对应的函数是（　　）

A．$y=-\operatorname{arctg}(x-2)$　　B．$y=\operatorname{arctg}(x-2)$

C．$y=-\operatorname{arctg}(x+2)$　　D．$y=\operatorname{arctg}(x+2)$

第二卷

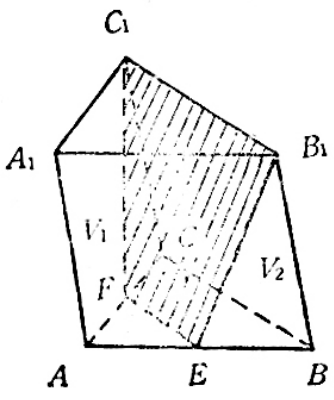
一、（本题满分 15 分）本题共有 5 小题，每小题都有用横线表示的空位，请把你认为合适的内容写在横线上方的空位里，每道小题满分 3 分．

1．双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的准线方程是_____．

2．$(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____．

3．已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}$ 的值等于_____．

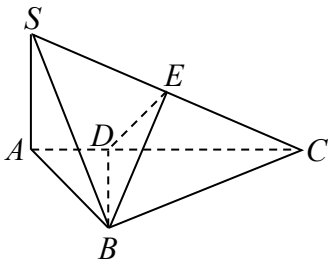
4．函数 $y=\sin x+\cos x$ 的最大值是_____．



5．如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2$ 等于_____.

二、（本题满分 13 分）

如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，SA ⊥ 底面 ABC，AB ⊥ BC，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.



（1）求证：SC ⊥ 面 BDE；

（2）求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.

三、（本题满分 14 分）

已知椭圆的焦点为 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,1)$，直线 $y=4$ 是椭圆的一条准线.

（1）求椭圆的方程；

（2）又设点 P 在这个椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\operatorname{tg}\angle F_1PF_2$ 的值.

四、（本题满分 14 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式是 $S_n=\frac{\pi}{12}(2n^2+n)$.

（1）求证 $\{a_n\}$ 是等差数列，并求出它的首项和公差；

（2）记 $b_n=\sin a_n\cdot\sin a_{n+1}\cdot\sin a_{n+2}$，求证：对任何自然数 n，都有 $b_n=\frac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$

五、（本题满分 14 分）

设 $f(x)=\lg\frac{1+2^x+4^xa}{3}$. 其中 $a\in R$.

（1）如果 $0<a\leqslant 1$，求证：当 $x\neq 0$ 时，有 $2f(x)<f(2x)$；

（2）如果当 $x\in(-\infty,1]$ 时 $f(x)$ 有意义，求 a 的取值范围.

1990 年广东省理工农医类数学试题解答及评分标准

第一卷

本卷考查基础知识和基本技能

每一道小题，选对给 2 分，不选、选错或者选出的代号超过一个的，一律给 0 分．25 道小题的给分之和就是本卷全卷的给分．

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
答案	D	A	C	C	C	D	C	B	B	A	A	B	B

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	A	D	A	C	B	B	D	B	C	D	D

第二卷

一、本题考查基础知识和基本技能，只需直接写出结果．

每一道小题，结果正确的，给 3 分，5 道小题的给分之和就是本题全题的给分．

1．$x=\pm\dfrac{16}{5}$．（若只填一个准线方程，不给分）　　2．-10　　3．2

4．$\sqrt{2}$　　5．$7:5$

二、本题主要考查直线和平面、直线和直线的位置关系、二面角等基本知识，以及逻辑推理能力和空间想象能力．证出第 1 小题给 5 分，解出第 1 小题给 8 分：

1．证：$\because SA\perp$底面 ABC，$\therefore SA\perp AB$．……1 分

在 Rt$\triangle SAB$ 中，$\because SA=AB=a$，$\therefore SB=\sqrt{2}a$．

由于 $BC=\sqrt{2}a$，

且 E 是 SC 的中点，

因此 BE 是等腰三角形 SBC 的底边 SC 的中线，

所以 $SC\perp BE$．……3 分

又已知 $SC\perp DE$，$BE\cap DE=E$，$\therefore SC\perp$面 BDE．……5 分

2．解：由 1 的结论知 $SC\perp$面 BDE，$\therefore SC\perp BD$，

又$\because SA\perp$底面 ABC，$BD\subset$底面 ABC，$\therefore SA\perp BD$，而 $SC\cap SA=S$，

$\therefore BD\perp$面 SAC．

$\because DE=$面 $SAC\cap$面 BDE．$DC=$面 $SAC\cap$面 BDC，$\therefore\angle EDC$ 是面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的平面角．

……9 分

在 $\triangle ABC$ 中，$\because AB\perp BC$，$AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$，$\therefore AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{3}a$．

又 $SA=a$，且由 $SA\perp$底面 ABC，知 $SA\perp AC$，所以 $\mathrm{tg}\angle ACS=\dfrac{SA}{AC}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$．

$\therefore\angle ACS=30^\circ$．

又已知 $DE\perp SC$，所以 $\angle EDC=60^\circ$，即所求的二面角的大小为 60°．……13 分

三、本题主要考查圆锥曲线的基础知识及其应用，以及运算能力和综合分析能力．解出第 1 小题给 7 分，解出第 2 小题也给 7 分．

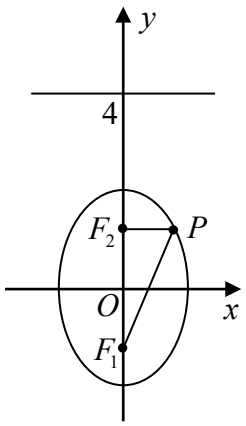
1．解：依题设，椭圆的方程可设为 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$．……2 分

而且可知椭圆的半焦距 $c=1$，又因 $y=4$ 是准线，所以 $\frac{a^2}{c}=4$．……4 分

于是 $a^2=4c=4$，$b^2=a^2-c^2=3$．

因此，所求的椭圆方程为 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$．……7 分

2．解：由 1 的解答知 $a^2=4$，得 $a=2$．



因 P 点在椭圆上，F_1，F_2 是椭圆的焦点，

依椭圆的定义，有 $\left|PF_1\right|+\left|PF_2\right|=2a=4$；

……9 分

又由题设 $\left|PF_1\right|-\left|PF_2\right|=1$，于是，

从以上两式解得 $\left|PF_1\right|=\frac{5}{2}$，$\left|PF_2\right|=\frac{3}{2}$．……11 分

又 $\left|F_1F_2\right|=2c=2$，对 $\triangle F_1PF_2$ 应用余弦定理，有 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{\left|PF_1\right|^2+\left|PF_2\right|^2-\left|F_1F_2\right|^2}{2\left|PF_1\right|\left|PF_2\right|}$

$=\frac{\frac{25}{4}+\frac{9}{4}-4}{\frac{15}{2}}=\frac{3}{5}$．所以 $\mathrm{tg}\angle F_1PF_2=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\angle F_1PF_2}-1}$

$=\sqrt{\frac{25}{9}-1}=\frac{4}{3}$．……14 分

四、本题主要考查数列和三角函数的基础知识，以及运算能力和综合分析能力．证出第 1 小题给 6 分，证出第 2 小题给 8 分．

1．证：因为 $\left\{a_n\right\}$ 的前 n 项和的公式是 $S_n=\frac{\pi}{12}\left(2n^2+n\right)$，所以 $a_1=S_1=\frac{\pi}{4}$．……1 分

且当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{\pi}{12}\left[2n^2+n-2\left(n-1\right)^2-\left(n-1\right)\right]=\frac{\pi}{12}\left(4n-1\right)$．

因此，对任何自然数 n，都有 $a_n=\frac{\pi}{12}\left(4n-1\right)$．……3 分

$a_{n+1}-a_n=\frac{\pi}{12}\left(4n+3\right)-\frac{\pi}{12}\left(4n-1\right)=\frac{\pi}{3}$．

所以，$\left\{a_n\right\}$ 是首项为 $\frac{\pi}{4}$，公差为 $\frac{\pi}{3}$ 的等差数列．……6 分

2．证：由 1 的结论知 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=\dfrac{\pi}{12}(4n-1)$．

因为对任何自然数 n，$4n-1$ 都是奇数，从而 a_n 不是 π 的整数倍，所以 $\sin a_n\neq 0$，

$b_n=\sin a_n\cdot\sin a_{n+1}\cdot\sin a_{n+2}\neq 0$．……8 分

于是 $b_1=\sin a_1\cdot\sin a_2\cdot\sin a_3$

$=\sin\dfrac{\pi}{4}\cdot\sin\dfrac{7\pi}{12}\cdot\sin\dfrac{11\pi}{12}$

$=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{3}-\cos\dfrac{3\pi}{2}\right)$

$=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-0\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{8}$．……11 分

又因为 $\{a_n\}$ 是公差为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的等差数列，故当 $n\geqslant 1$ 时，$\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{\sin a_{n+3}}{\sin a_n}=\dfrac{\sin\left(a_n+\dfrac{3\pi}{3}\right)}{\sin a_n}=-1$．

所以，$\{b_n\}$ 是首项为 $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$，公比为 -1 的等比数列，从而对任何自然数 n，

都有 $b_n=\dfrac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$．……14 分

五、本题主要考查指数函数、对数函数和不等式的基本性质，以及综合运用数学知识分析和解决问题的能力．解出第 1 小题给 7 分，解出第 2 小题也给 7 分．

1．解：因为 $f(x)=\lg\dfrac{1+2^x+4^x a}{3}$，所以 $2f(x)=\lg\dfrac{\left(1+2^x+4^x a\right)^2}{9}$，

$f(2x)=\lg\dfrac{1+2^{2x}+4^{2x}a}{3}$．……2 分

记 $p=1$，$q=2^x$，$r=4^x a$，由 $x\neq 0$，可知 $p\neq q$，从而 $p^2+q^2>2pq$，又 $q^2+r^2\geqslant 2qr$，$r^2+p^2\geqslant 2rp$，

故 $\dfrac{1}{9}\left(1+2^x+4^x a\right)^2=\dfrac{1}{9}(p+q+r)^2$

$=\dfrac{1}{9}\left(p^2+q^2+r^2+2pq+2qr+2rp\right)<\dfrac{1}{9}\left(p^2+q^2+r^2+p^2+q^2+q^2+r^2+r^2+p^2\right)$

$=\dfrac{1}{3}\left(p^2+q^2+r^2\right)=\dfrac{1}{3}\left(1+2^{2x}+4^{2x}a^2\right)$．……6 分

因为 $0<a\leqslant 1$，所以 $a^2\leqslant a$，从而 $4^{2x}a^2\leqslant 4^{2x}a$，

因此 $\dfrac{1}{9}\left(1+2^x+4^x a\right)^2<\dfrac{1}{3}\left(1+2^{2x}+4^{2x}a\right)$．

因为$\frac{1}{9}\left(1+2^x+4^x a\right)^2>0$，又常用对数函数是增函数，

所以$\lg\frac{\left(1+2^x+4^x a\right)^2}{9}<\lg\frac{1+2^{2x}+4^{2x}a}{3}$，

即当$x\neq 0$时，有$2f\left(x\right)<f\left(2x\right)$．……7 分

2．解：当$x\in\left(-\infty,1\right]$时$f\left(x\right)$有意义的条件是$1+2^x+4^x a>0$，$x\in\left(-\infty,1\right]$．

即$a>-\left[\left(\frac{1}{4}\right)^x+\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]$，$x\in\left(-\infty,1\right]$．①……9 分

因为$-\left(\frac{1}{4}\right)^x$与$-\left(\frac{1}{2}\right)^x$在$\left(-\infty,1\right]$上都是增函数，所以$-\left[\left(\frac{1}{4}\right)^x+\left(\frac{1}{2}\right)^x\right]$在$\left(-\infty,1\right]$上也是增函数，从而它在$x=1$时

取最大值：$-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{4}$．……12 分

因此，①式等价于$a>-\frac{3}{4}$．

也就是所求的取值范围为$\left\{a\middle|a>-\frac{3}{4}\right\}$．……14 分